

• EDUCCLASS

# Sistema de Gestão de Sala de Aula **Online**

Uma sala de aula virtual que centraliza turmas, atividades, avaliações e comunicação entre professores e estudantes.

---

EQUIPE – CONSULTORIA

Gabriel Ferrazza

Gabriel Mathias

Leonardo Bernardi

Thiago Rodrigues

# Ferramentas fragmentadas desorganizam a vida acadêmica

## O PROBLEMA

### 01 Informação dispersa

Múltiplos canais para materiais, avisos e trabalhos.

### 02 Prazos e retrabalho

Perda de entregas e esforço administrativo duplicado.

### 03 Sem acompanhamento

Difícil enxergar desempenho e engajamento das turmas.

## PÚBLICO-ALVO • 4 PERFIS

### ESTUDANTE

Matricula-se, entrega atividades e acompanha notas.

### PROFESSOR

Cria turmas, publica, corrige e lança notas.

### COORDENADOR

Acompanha desempenho por relatórios e indicadores.

### ADMINISTRADOR

Gerencia usuários, permissões e configuração.

# 0 ciclo essencial de ensino e avaliação

## No MVP

- Autenticação via SSO institucional
- Cadastro de usuários e permissões
- Criação de turmas e código de convite
- Matrícula e sincronização com o SIS
- Mural, materiais e comunicados
- Publicação e entrega de atividades
- Notas, feedback e notificações essenciais

## Backlog · versões futuras

- App mobile completo
- Dashboards analíticos
- Fórum e videochamada
- Questionários com correção automática
- Feedback assistido por IA

**Escopo × arquitetura:** o MVP é um recorte sobre a mesma base híbrida dos C4, sem retrabalho estrutural.

# Oito regras que guiam o sistema

**RN01** Só professores vinculados criam/editam atividades.

**RN02** Sem entrega após o prazo, salvo liberação do professor.

**RN03** Usuários e permissões são geridos pelo Administrador.

**RN04** O sistema registra data e hora exatas de cada submissão.

**RN05** Notas seguem escala numérica de 0 a 100 pontos.

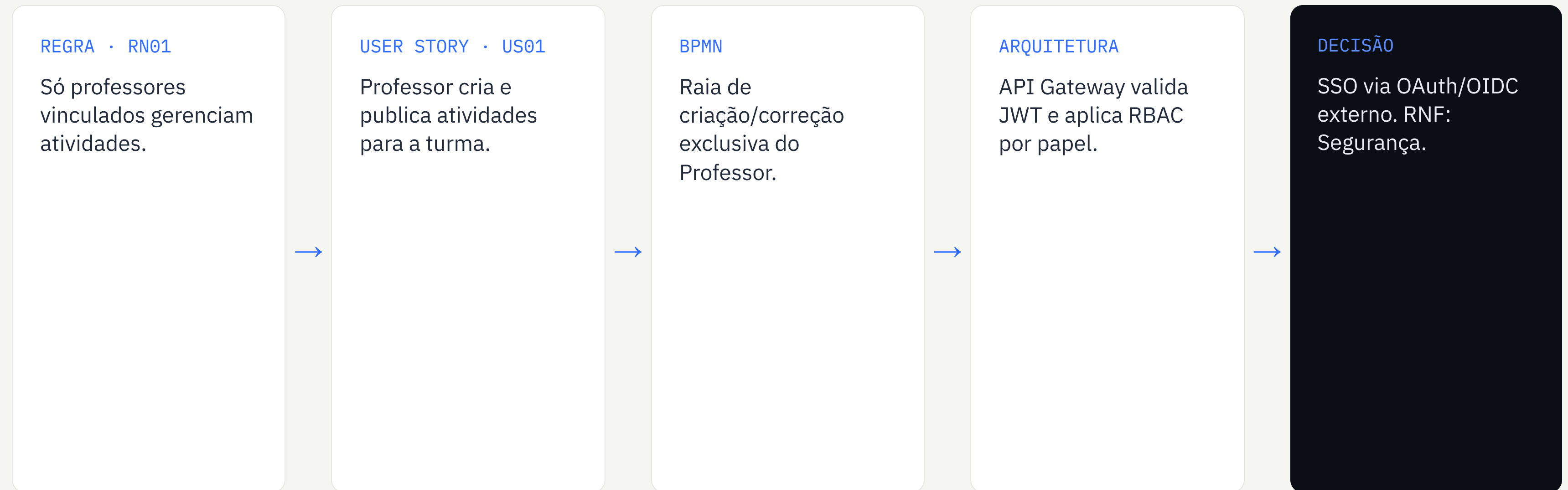
**RN06** Atividade com submissões não pode ser excluída.

**RN07** Cada turma tem um professor responsável pelo convite.

**RN08** Matrícula via sincronização com o SIS ou código de convite.

# RN01 — a autoria da atividade é do professor

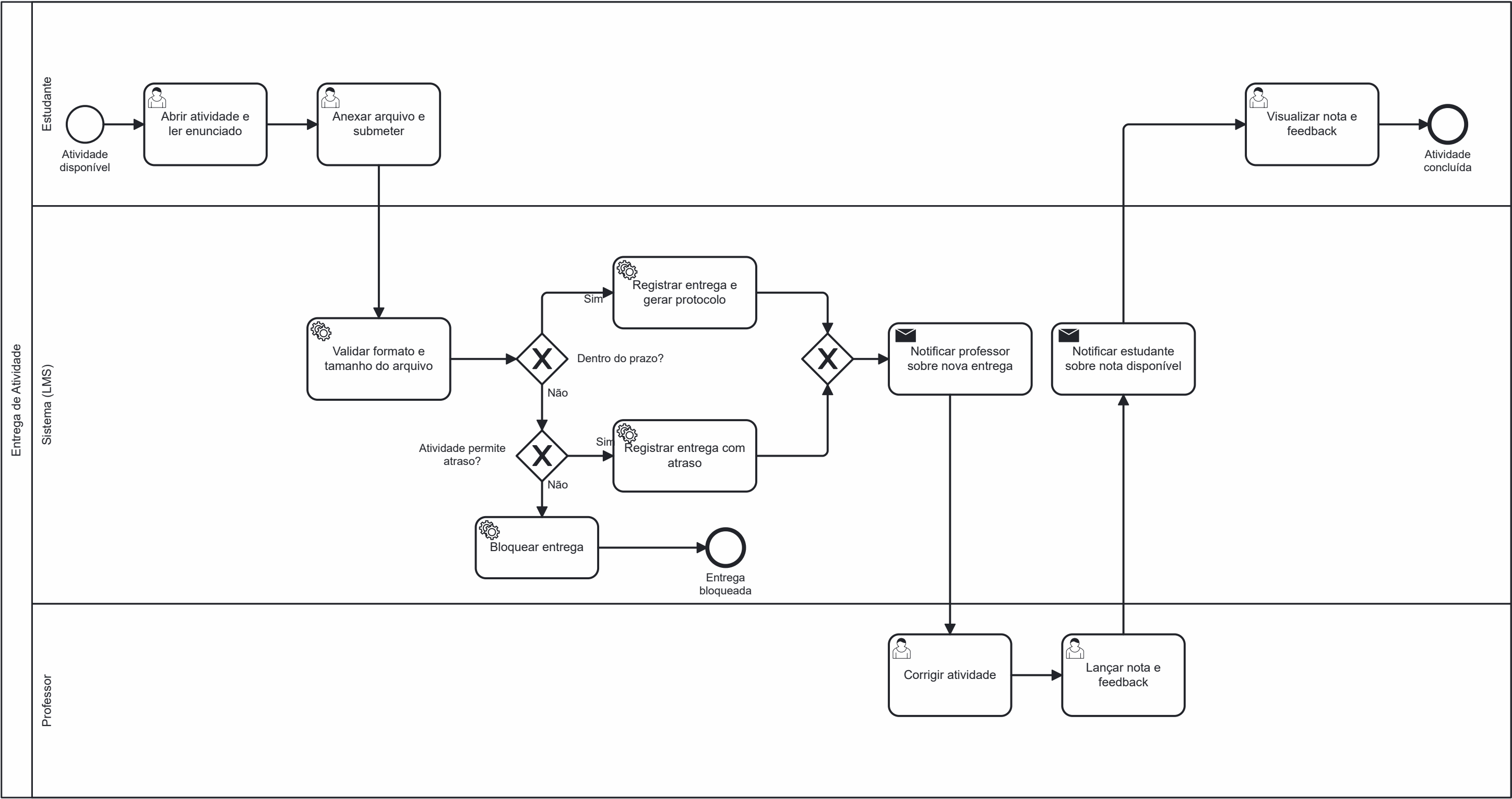
Uma única regra se propaga por todos os artefatos.



**RN06** segue o mesmo caminho: bloquear exclusão de atividade com submissões vira uma **restrição de chave estrangeira** no PostgreSQL e o botão "Excluir" desabilitado na interface.



# Entrega de Atividade



# Núcleo coeso + serviços assíncronos

Consistência forte no domínio acadêmico; escala e resiliência nas tarefas de carga variável.

## Núcleo monólito modular

Java + Spring Boot • PostgreSQL

Apresentação



Aplicação



Domínio



Persistência

Turmas • Atividades • Avaliação • Usuários

Message Broker • RabbitMQ/Kafka

Canal de eventos que desacopla o que não pode bloquear o fluxo principal.

PUBLISH • SUBSCRIBE  
↕

## Serviço de Notificações

Node.js • e-mail / push

## Serviço de Relatórios

Python • processamento assíncrono

# Seis decisões e suas justificativas

## D1

### Arquitetura híbrida

Domínio coeso + tarefas assíncronas isoladas, sem rigidez nem excesso de complexidade.

## D2

### Cliente–servidor via Gateway

Um backend atende web e mobile; front e back evoluem em paralelo.

## D3

### SSO via OAuth/OIDC

IdP externo + JWT validado no gateway com RBAC. Atende RN01 e segurança.

## D4

### Mensageria pub-sub

Notificar e gerar relatórios não bloqueia entregas; mais escala e resiliência.

## D5

### PostgreSQL relacional

Dados estruturados e integridade referencial; sustenta a RN06.

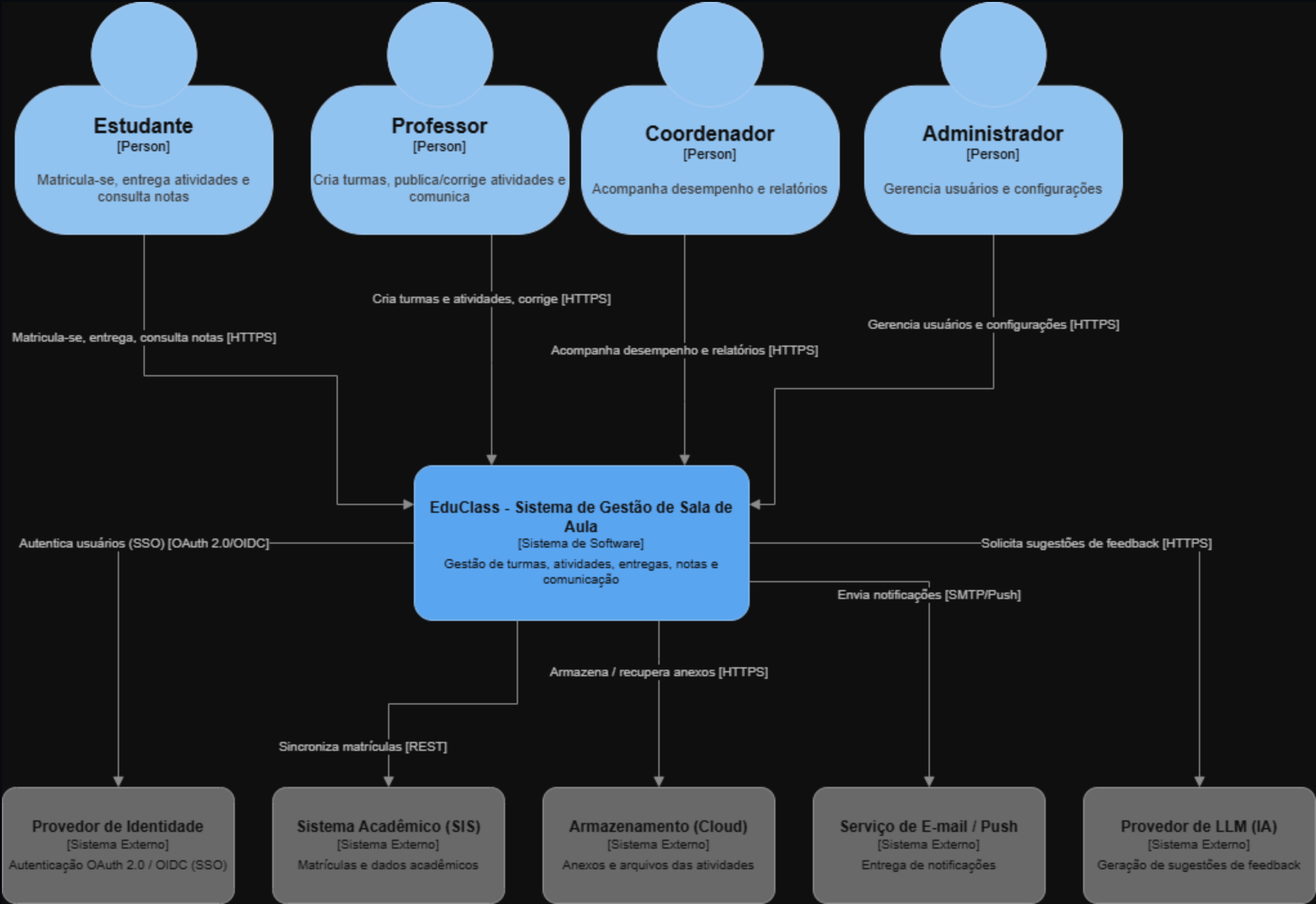
## D6

### Integração institucional

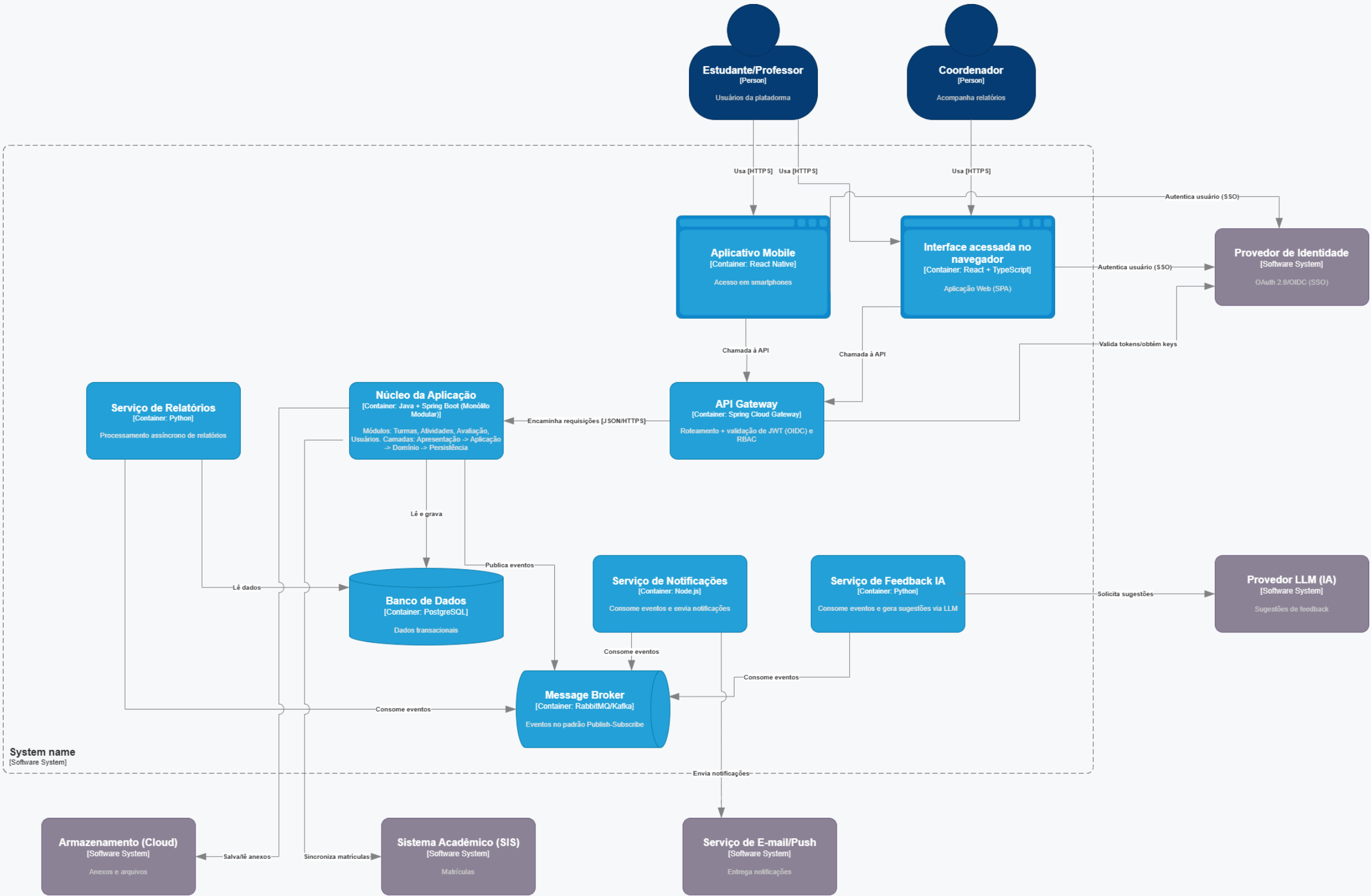
SIS (matrículas), armazenamento em nuvem e serviço de e-mail/push.



# Atores e integrações externas



# Cientes, gateway, núcleo, broker e serviços



# GitHub Projects • organização ágil

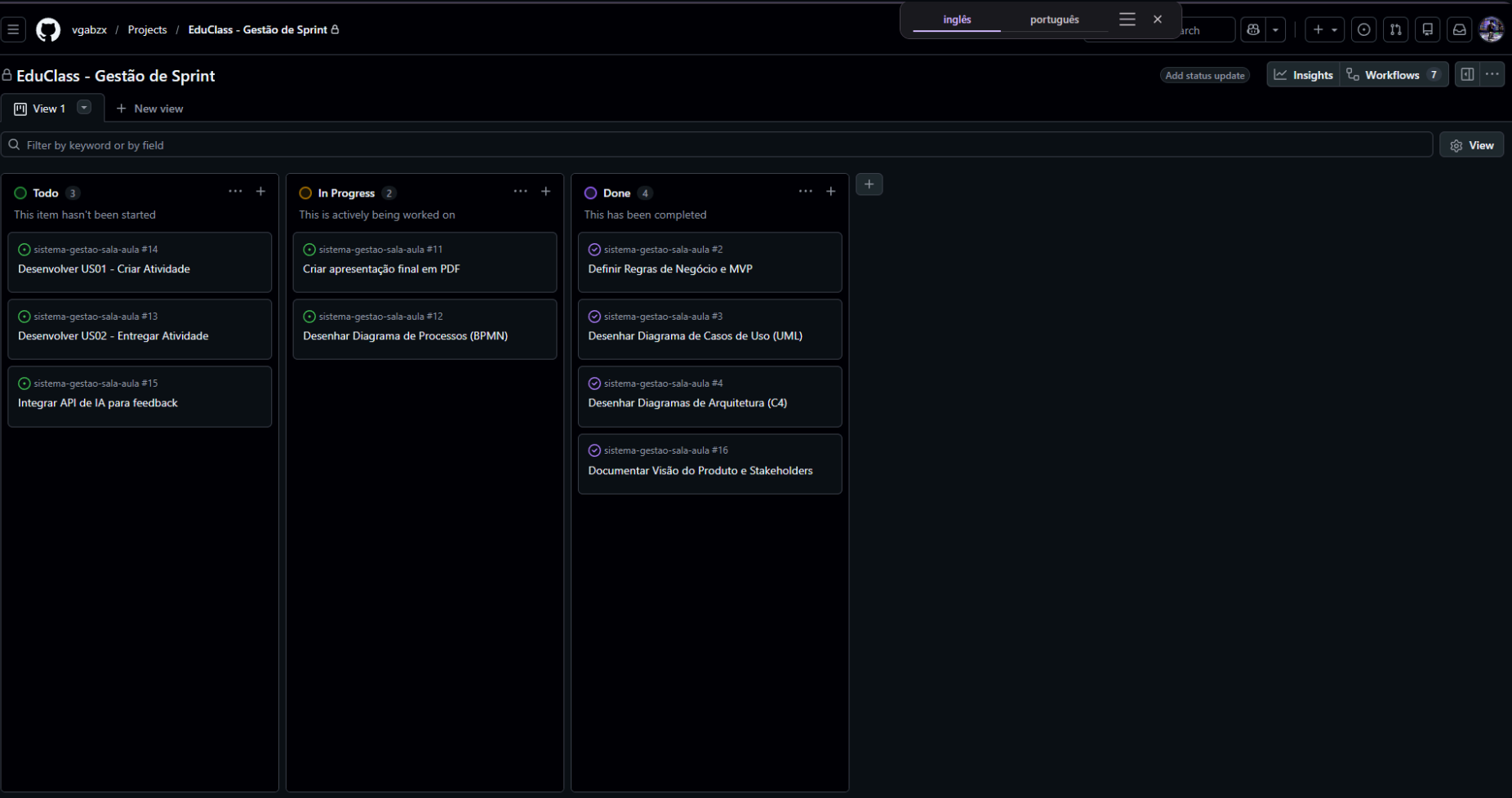
## DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

**Gabriel Ferrazza**      Repositório, Kanban e Visão do Produto

**Gabriel Mathias**      Regras de Negócio, User Stories e MVP

**Leonardo Bernardi**      Arquitetura e diagramas C4

**Thiago Rodrigues**      BPMN e Casos de Uso (UML)



Todos revisaram os artefatos uns dos outros para garantir coerência entre os documentos.

# Feedback Assistido por IA

Ao corrigir, o professor aciona um assistente que sugere feedback estruturado e uma nota — mas **mantém sempre a palavra final**.

## BENEFÍCIO 01

### Menos tempo de correção

O professor parte de um rascunho estruturado em vez de uma folha em branco — ganho em turmas numerosas.

## BENEFÍCIO 02

### Retorno mais rico

Feedback mais detalhado e padronizado entre estudantes, melhorando a aprendizagem.

## BENEFÍCIO 03

### Apoio, não substituição

Preserva o julgamento pedagógico: cada sugestão é validada pelo docente (RN01 e RN05).

# Um fluxo orientado a eventos que encaixa na arquitetura

## FLUXO TÉCNICO

- 1

O professor solicita a sugestão de feedback.
- 2

O núcleo publica um evento no **Message Broker**.
- 3

O **Serviço de Feedback IA** monta o prompt e chama a **API do LLM**.
- 4

A sugestão é persistida e exibida como **rascunho de IA**.

## IMPACTO NA ARQUITETURA

- + Serviço de Feedback IA

Novo consumidor de eventos — mesmo padrão pub-sub de Notificações e Relatórios.
- + Provedor de LLM

Nova integração externa no Diagrama de Contexto.
- RNF CRÍTICOS

**Privacidade** dos dados · **Custo** por requisição · **Resiliência** (correção manual segue se a IA falhar)



# Obrigado.

Problema → MVP → regras → BPMN → arquitetura híbrida (C4) → Feedback Assistido por IA. Estamos à disposição para a arguição.

---

Gabriel Ferrazza

Gabriel Mathias

Leonardo Bernardi

Thiago Rodrigues